Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Departamento de Física e Matemática
Licenciatura em Engenharia Informática (LEI, LEI-PL, LEICE)
1ª Frequência de Métodos Estatísticos

12 de Abril de 2023 **Versão 101** Duração: 1h30min

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique **o seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução trabalhe com 4 casas decimais (pelo menos).

(0.75) **1.** Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$). Sabe-se que $\mathrm{P}(B) = 0.3$, $\mathrm{P}(A/B) = 0.6$ e $\mathrm{P}(B/A) = 0.5$. O valor de $\mathrm{P}(\overline{A}/\overline{B})$ é:

(A) $\frac{4}{7}$ **(B)** $\frac{8}{35}$ **(C)** $\frac{26}{35}$ **(D)** $\frac{17}{35}$

(0.75) 2. A distribuição de probabilidades de uma variável aleatória X é dada pela tabela

x	0	1	2
$P(X = x)$	b^2	a	$2a$

onde a e b designam números reais. Sabendo que valor médio desta variável é 1.25, os valores de a e b podem ser respetivamente

(A) $-\frac{1}{2}; \frac{1}{4}$ **(B)** $\frac{1}{4}; \frac{1}{2}$ **(C)** $\frac{2}{9}; \frac{\sqrt{3}}{3}$ **(D)** $\frac{1}{8}; \frac{\sqrt{10}}{4}$

(0.75) **3.** A informação obtida em experiências anteriores diz-nos que a probabilidade de um certo leitor ótico fornecer uma leitura errada é de 1%. Suponha que, num determinado período de tempo, se obtêm 18 leituras com esse leitor ótico. A probabilidade de se obter, nesse período de tempo, duas ou mais leituras erradas é:

(A) 0.0007 **(B)** 0.0138 **(C)** 0.7338 **(D)** 0.9993

(0.75) **4.** Uma máquina eletrónica tem, em média, 2 avarias por mês. Considerando que o número de avarias mensal segue uma distribuição de Poisson, a probabilidade de, num ano, se terem verificado pelo menos 11 avarias é:

(A) 0.0025 **(B)** 0.0054 **(C)** 1 **(D)** 0.9989

v.s.f.f.

(3.5) **5.** De uma empresa com sede em Coimbra, sabe-se que:

- 60% dos funcionários são licenciados;
- 80% dos licenciados tem idade não inferior a 40 anos;
- 20% dos funcionários que têm idade inferior a 40 anos não são licenciados.

(a) Defina em compreensão os acontecimentos referidos no enunciado e extraia deste todos os dados fornecidos.

(b) Determine a probabilidade de um desses funcionários, escolhido ao acaso, ter idade inferior a 40 anos.

(c) Foi escolhido, ao acaso, um funcionário não licenciado. Qual é a probabilidade de esse funcionário ter idade não inferior a 40 anos?

(d) Supondo que são escolhidos 10 funcionários desta empresa, ao acaso, para fazerem um exame médico, determine a probabilidade de haver no máximo 4 com idade inferior a 40 anos?

(3.5) **6.** Numa determinada região, o número de filhos dos sexos feminino e masculino, por casal, é bem modelado pelas variáveis aleatórias reais X e Y, respetivamente.

A função de probabilidade conjunta de (X, Y) é dada na forma de tabela, por

Y / X	0	1	2	3
0	0.15	0.10	0.05	0.02
1	0.10	0.10	0.05	0.10
2	0.09	0.08	0.10	0
3	0.04	0.02	0	0

(a) Determine as leis de probabilidade marginal de X e Y.

(b) Determine a proporção de casais cujo número de filhos do sexo feminino é superior ao número de filhos do sexo masculino.

(c) Sabendo que um casal tem 4 filhos, determine a probabilidade de ter dois filhos do sexo feminino.

(d) Determine a covariância entre X e Y.

(e) As variáveis aleatórias X e Y são independentes? Justifique.

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Departamento de Física e Matemática
Licenciatura em Engenharia Informática (LEI, LEI-PL, LEICE)
1ª Frequência de Métodos Estatísticos

12 de Abril de 2023 **Versão 102** Duração: 1h30min

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique **o seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução trabalhe com 4 casas decimais (pelo menos).

(0.75) **1.** Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$). Sabe-se que $\mathrm{P}(B) = 0.3$, $\mathrm{P}(A/B) = 0.6$ e $\mathrm{P}(B/A) = 0.5$. O valor de $\mathrm{P}(\overline{A}/\overline{B})$ é:

(A) $\frac{26}{35}$ **(B)** $\frac{17}{35}$ **(C)** $\frac{4}{7}$ **(D)** $\frac{8}{35}$

(0.75) 2. A distribuição de probabilidades de uma variável aleatória X é dada pela tabela

x	0	1	2
$P(X = x)$	b^2	a	$2a$

onde a e b designam números reais. Sabendo que valor médio desta variável é 1.25, os valores de b e a podem ser respetivamente

(A) $-\frac{1}{2}; \frac{1}{4}$ **(B)** $\frac{1}{4}; \frac{1}{2}$ **(C)** $\frac{2}{9}; \frac{\sqrt{3}}{3}$ **(D)** $\frac{1}{8}; \frac{\sqrt{10}}{4}$

(0.75) **3.** A informação obtida em experiências anteriores diz-nos que a probabilidade de um certo leitor ótico fornecer uma leitura errada é de 1%. Suponha que, num determinado período de tempo, se obtêm 18 leituras com esse leitor ótico. A probabilidade de se obter, nesse período de tempo, mais de duas leituras erradas é:

(A) 0.9993 **(B)** 0.0138 **(C)** 0.7338 **(D)** 0.0007

(0.75) **4.** Uma máquina eletrónica tem, em média, 2 avarias por mês. Considerando que o número de avarias mensal segue uma distribuição de Poisson, a probabilidade de, num ano, se terem verificado, no máximo, 11 avarias é:

(A) 0.9989 **(B)** 0.0025 **(C)** 1 **(D)** 0.0054

v.s.f.f.

(3.5) **5.** De uma empresa com sede em Coimbra, sabe-se que:

- 60% dos funcionários são licenciados;
- 80% dos licenciados tem idade não inferior a 40 anos;
- 20% dos funcionários que têm idade inferior a 40 anos não são licenciados.

(a) Defina em compreensão os acontecimentos referidos no enunciado e extraia deste todos os dados fornecidos.

(b) Determine a probabilidade de um desses funcionários, escolhido ao acaso, ter idade inferior a 40 anos.

(c) Foi escolhido, ao acaso, um funcionário não licenciado. Qual é a probabilidade de esse funcionário ter idade não inferior a 40 anos?

(d) Supondo que são escolhidos 10 funcionários desta empresa, ao acaso, para fazerem um exame médico, determine a probabilidade de haver mais de 4 com idade inferior a 40 anos?

(3.5) **6.** Numa determinada região, o número de filhos dos sexos feminino e masculino, por casal, é bem modelado pelas variáveis aleatórias reais X e Y, respetivamente.

A função de probabilidade conjunta de (X, Y) é dada na forma de tabela, por

Y / X	0	1	2	3
0	0.15	0.10	0.05	0.02
1	0.10	0.10	0.05	0.10
2	0.09	0.08	0.10	0
3	0.04	0.02	0	0

(a) Determine as leis de probabilidade marginal de X e Y.

(b) Determine a proporção de casais cujo número de filhos do sexo masculino é superior ao número de filhos do sexo feminino.

(c) Sabendo que um casal tem 4 filhos, determine a probabilidade de ter dois filhos do sexo feminino.

(d) Determine a covariância entre X e Y.

(e) As variáveis aleatórias X e Y são independentes? Justifique.